

러다이트 2026 — 팀원 롤 기술서

제출물 #5 초안 (D6 작성 / D7 PDF 변환) 원천: TEAM_ROLES_LOG.md . 항목 기준은 SUBMISSION.md §#5. ● = 확정 전 플레이 스텐더. 계획이 아니라 실적 기준으로 작성한다 — 세션별 실작업 기록(§2)에 남은 것만 심는다.

1. 팀 구성

	이양빈	김정준
담당	기획 / 프로그래밍	아트 / 프로그래밍
별칭	게임의 '뇌'	게임의 '얼굴'
영역	AlBrain 전체, 전투 로직, 적 FSM, 보스, 밸런스 결정, GDD 관리	아트 전반, 던전·맵, 예측탄 시각 언어, HUD/UI, WebGL 파이프라인, CREDITS 관리

- 팀 인원 2인, 개발 기간 7일 (2026-08-04 ~ 08-10)
- 엔진 Unity 6000.3.7f1 / URP 2D / WebGL 배포

2. 실제 구현 영역

아래는 계획표가 아니라 커밋과 세션 기록으로 확인되는 실적이다.

김정준 — 아트 / 프로그래밍

아트 - 한글 폰트 반입 및 전 UI 텍스트 적용 (SDF 애셋 직접 생성, 씬 텍스트 33개 교체) - 픽셀 아트 반입 — 외부 팩에서 76파일 선별, 임포트 규약 확립(PPU·필터·압축), 시트 슬라이스 격자 실측 - 4방향 스프라이트 애니메이터 자체 구현 (Unity Animator 미사용) 및 적 5종·투사체·플레이어 배선 - 아레나 타일링, 9슬라이스 UI 스킨, 전공 아이콘·조준 표식·투사체 외형 - 색 위계 수립과 재설계 — 초기에는 「마젠타 = AI 위협」 계약을 지키려 플레이어 외 전부 회색조로 변환했고, D5에 이를 폐기하고 조문 범위 안에서 컬러로 전환(53파일 복원 + 예약색역 규정 신설) - 아트 후보 라이브러리 구축 — 팩 전량 4,893파일 분류·임포트·자동 슬라이스, 라이선스 격리

던전 / 맵 (D5 개편) - 던전 체인 시스템 — 방·복도·문·상자, 방 락인, 체인 진행 관리 - 결정론적 맵 빌더 (에디터 도구) — 방 8개 + 복도 7개를 코드로 재현 생성, 꺾인 배치·복도 폭 변주 - Sorting Layer 체계 수립(9종)과 벽 높이 착시 - 플레이어 추적 카메라 — 축별 조건부 클램프, 가장자리 여유, 복도 구간 바운드 확장

UI / HUD - 상태 머신 화면 라우팅(패널 6종), AI 미니 패널, HP 바, 업그레이드 3택 카드, 결과 프로필 화면 - PREDICTION FAILED 연출 (히트스톱 + 확률 변화 표시)

파이프라인 / 문서 - WebGL 빌드 설정 확정(Gzip + Decompression Fallback) 및 GitHub Pages 배포 - CREDITS.md 라이선스 관리, SYSTEMS.md 구현 현황 문서, MAP_SPEC.md 정합

교차 구현 — 담당 영역이 아니지만 일정상 함께 구현한 것 (아래 §3-2 참조) - 최소 전투(투사체·데미지·넉백), 적 FSM 3종 + 엘리트, 7웨이브 시스템, 업그레이드 8종, 매크로 DDA, 보스 P1, AIBrain 프로토·어댑터

이양빈 — 기획 / 프로그래밍

- 게임 설계 총괄 — GDD.md 작성·관리. AI 심리전 구조(피격 위기 이벤트 정의, LEFT/RIGHT 2분류, 확률 수식, 감쇠율), 웨이브 구성, 업그레이드 8종, 보스 페이지 설계, 결과 프로필 3축 별명 테이블
- ● 계약 정의 — 변경 시 승인이 필요한 구조적 약속(학습 정의·확률 수식·색 규칙·전멸형 종료·플레이어 넉백 금지 등)을 문서로 확정. 구현 중 발생한 계약 해석 결정(예: 무적 관통을 피격으로 볼 것인가)을 판단
- 밸런스 수치 소유 — 적 스탯, 웨이브 구성, DDA 임계, 업그레이드 값
- ● 보스 P2 「PATTERN: YOU」 및 최종 밸런스 패스 — D6~D7 작업분 반영 예정

● 이 절은 이양빈 본인 확인 후 확정할 것. 현재 기재분은 GDD.md ·계약 정의·설계 결정 기록에서 확인되는 범위이며, D6~D7 작업 실적은 세션 종료 시 TEAM_ROLES_LOG.md §2에 추가된 내용을 반영해 갱신한다.

3. 협업 · 분업 방식

3-1. 문서가 협업의 매개였다

2인이 같은 시간에 붙어 있지 않아도 되도록, 의사결정을 대화가 아니라 문서에 남기는 방식으로 운영했다.

문서	역할
GDD.md	설계의 진실 원천 — 디자인 질문은 여기를 먼저 본다
CLAUDE.md	작업 규칙 + ● 계약 = "혼자 바꾸면 안 되는 것"의 목록
SYSTEMS.md	지금 실제로 돌아가는 것 (설계 의도와 구분)
MAP_SPEC.md · GDD_AMENDMENT_v1.1.md	하위 명세 · 개정안
TEAM_ROLES_LOG.md · AI_USAGE_LOG.md	세션마다 갱신되는 실작업·프롬프트 기록

특히 ● 계약 목록이 분업의 실질적 경계선이었다. 담당이 아닌 영역을 건드릴 때 무엇을 승인받아야 하는지가 목록에서 바로 드러나므로, 매번 상의하지 않아도 안전한 범위가 정해졌다.

3-2. 담당 교차를 막지 않고 '표시'했다

7일 일정에서 담당별 칸막이를 세우면 기능이 굴러가지 않는다. 예를 들어 "최소 전투"를 만들려면 아트 담당이 투사체·데미지 로직을 함께 짜야 한다.

그래서 **교차 자체는 허용하되, 기록에 남기는 규칙으로 운영했다.**

- TEAM_ROLES_LOG.md §2의 **교차 열에 ○ 표시**
- 비교에 **상대 영역에서 무엇을 어디까지 건드렸는지** 명시
- 되돌릴 때 어느 파일 한 곳만 보면 되는지가 기록에 남는다

실제 예: 방 크기를 확대하면서 스폰 링 수치(밸런스 = 이양빈 영역)를 함께 조정해야 했다. 「방 확대에 강제로 딸려오는 값이며 되돌리려면 SO 한 곳」이라고 기록해, 밸런스 담당이 나중에 판단할 수 있게 했다.

3-3. 결정이 필요한 것은 구현하지 않고 올렸다

담당자의 판단이 필요한 사항은 **임의로 정하지 않고 선택지와 파급 범위를 정리해 대기 항목으로 남겼다.**

- GDD에 명시되지 않은 값(위협 최대 근접거리) → 추가하되 "사람 확인 필요" 표시
- 결과 화면 별명 11종·보스 패턴 데미지 → 초안으로 두고 기획 검토 대상 표시
- **던전 방 안 충돌 기동** → 시각적으로는 배치하되 **비충돌로 구현**하고, 실제 충돌 기동은 승인 대상으로 분리 (적 FSM에 장애물 회피가 없어 돌진형 적이 박히고, 탄이 막히면 AI 학습 표본이 오염되기 때문)

반대로 사람이 명시 지시한 것은 담당 영역이 아니어도 진행하고 **커밋 메시지에 그 사실을 기록**했다.

3-4. 브랜치 · 커밋

- 담당자별 작업 브랜치 → **main 병합**. 초기 계획은 2인이라 **main** 단일이었으나, 담당이 '뇌'와 '얼굴'로 뚜렷이 갈려 **브랜치 분리**가 오히려 충돌을 줄인다고 판단해 D1에 변경
- 커밋 규칙 **[D일차][타입] 내용, 하루 최소 3커밋** — 일괄 업로드가 아니라 진행 과정이 기록으로 남도록
- 1 세션 = 1 기능. 세션 종료 조건(컴파일 에러 0 / 스모크 / 문서 갱신)을 통과해야 커밋

3-5. 검증 분업 — 사람만 할 수 있는 일

Unity 창이 백그라운드면 게임 루프가 돌지 않고 키보드·마우스 주입도 불가능하다. 즉 **실제로 플레이해서 확인하는 일은 자동화할 수 없었다**. 검증을 3단으로 나눴다.

층	수단	담당
순수 로직	AlBrain 자체 테스트 75건	자동
구조·배선	[MenuItem] 스모크 51건 (코드 경로 직접 호출)	자동
실제 거동	실플레이	사람

D5에 발견된 결함 4건(전투방 문이 잠겨 진입 불가 / 복도에서 카메라 정지 / 문이 화면 밖 / 캐릭터 진동)은 **전부 사람이 플레이하다 발견**했고, 그때마다 스모크에 회귀 테스트를 추가해 같은 계열이 다음엔 자동으로 잡히게 했다.